Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Équations et inéquations

3AC — 3e année du collège | Équations et inéquations | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Équations du premier degré à une inconnue, équations produit nul, inéquations du premier degré et mise en équation de problèmes.

Objectifs du cours

- Résoudre des équations du premier degré et des équations produit nul.
- Résoudre des inéquations du premier degré et représenter leurs solutions.
- Mettre un problème en équation et le résoudre.

1. Équations

Méthode

Pour résoudre une équation du premier degré : on regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x.

Propriété — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :
$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

Exemple

Résoudre $(2x - 1)(x + 4) = 0$.

1. $2x - 1 = 0$ ou $x + 4 = 0$.
2. $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -4$. Ensemble des solutions : $\left\{-4; \frac{1}{2}\right\}$.

2. Inéquations

Règle

On résout une inéquation comme une équation, avec une précaution : quand on multiplie ou divise les deux membres par un nombre **négatif**, le sens de l'inégalité change.

Exemple

Résoudre $2x - 3 < 5x + 6$.

1. $2x - 5x < 6 + 3$ soit $-3x < 9$.
2. On divise par $-3 < 0$: $x > -3$. Les solutions sont tous les nombres strictement supérieurs à -3.

3. Mise en équation

Méthode

1. Choisir l'inconnue. 2. Écrire l'équation ou l'inéquation. 3. Résoudre. 4. Vérifier et conclure.

Exemple

Le triple d'un nombre augmenté de 7 vaut 25. Quel est ce nombre ?

1. $3x + 7 = 25$ donc $3x = 18$ et $x = 6$.

L'essentiel à retenir

- $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- Diviser par un négatif renverse le sens de l'inéquation.

Exercices d'application

Exercice 1 : Équation simple

Résoudre $3x - 7 = 2x + 5$.

Exercice 2 : Produit nul

Résoudre $x^2 - 9 = 0$.

a) $\{-3; 3\}$ **b)** $\{3\}$ **c)** $\{9\}$ **d)** Aucune solution

Exercice 3 : Inéquation

Quelles sont les solutions de $4 - 2x \geq 10$?

a) $x \leq -3$ **b)** $x \geq -3$ **c)** $x \leq 3$ **d)** $x \geq 3$

Exercice 4 : Périmètre d'un rectangle

La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de $4\,\text{cm}$ et son périmètre vaut $28\,\text{cm}$. Quelle est sa largeur ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Équation simple

1. $x = 12$. Vérification : $36 - 7 = 29 = 24 + 5$ ✓.

Réponse : 12

Exercice 2 : Produit nul

1. $(x - 3)(x + 3) = 0$ donc $x = 3$ ou $x = -3$.

Réponse : a) $\{-3; 3\}$

Exercice 3 : Inéquation

1. $-2x \geq 6$; diviser par $-2 < 0$ renverse le sens : $x \leq -3$.

Réponse : a) $x \leq -3$

Exercice 4 : Périmètre d'un rectangle

1. $4x + 8 = 28$ donc $x = 5$: largeur $5\,\text{cm}$, longueur $9\,\text{cm}$.

Réponse : $5\,\text{cm}$